

Cuales serian las principales fuentes de energía de las estrellas?

- 1) energía química, nuclear y eléctrica
- 2) energía química, gravitacional y magnética
- 3) energía química, gravitacional y nuclear
- 4) energía nuclear solamente

Contracción gravitacional

Contracción gravitacional

Energía potencial de una camada esférica de masa dm y radio r debido a la masa interior a r , M_r :

Contracción gravitacional

Energía potencial de una camada esférica de masa dm y radio r debido a la masa interior a r , M_r :

$$dU_g = -\frac{GM_r dm}{r} =$$

Contracción gravitacional

Energía potencial de una camada esférica de masa dm y radio r debido a la masa interior a r , M_r :

$$dU_g = -\frac{GM_r dm}{r} = -\frac{GM_r 4\pi r^2 \rho dr}{r}$$

Contracción gravitacional

Energía potencial de una camada esférica de masa dm y radio r debido a la masa interior a r , M_r :

$$dU_g = -\frac{GM_r dm}{r} = -\frac{GM_r 4\pi r^2 \rho dr}{r}$$

Integrando en toda estrella:

$$U_g = -4\pi G \int_0^R M_r \rho r dr$$

Contracción gravitacional

Energía potencial de una camada esférica de masa dm y radio r debido a la masa interior a r , M_r :

$$dU_g = -\frac{GM_r dm}{r} = -\frac{GM_r 4\pi r^2 \rho dr}{r}$$

Integrando en toda estrella:

$$U_g = -4\pi G \int_0^R M_r \rho r dr$$

Para un cálculo aproximado de la energía potencial: $\rho = \bar{\rho} = 3M/4\pi R^3$

Contracción gravitacional

Energía potencial de una camada esférica de masa dm y radio r debido a la masa interior a r , M_r :

$$dU_g = -\frac{GM_r dm}{r} = -\frac{GM_r 4\pi r^2 \rho dr}{r}$$

Integrando en toda estrella:

$$U_g = -4\pi G \int_0^R M_r \rho r dr$$

Para un cálculo aproximado de la energía potencial: $\rho = \bar{\rho} = 3M/4\pi R^3$

Luego, $M_r = \frac{4}{3}\pi r^3 \bar{\rho}$

Sustituyendo en la expresión para U_g :

$$U_g = -4\pi G \int_0^R \frac{4}{3}\pi r^3 \left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right)^2 r dr$$

Sustituyendo en la expresión para U_g :

$$U_g = -4\pi G \int_0^R \frac{4}{3}\pi r^3 \left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right)^2 r dr = -3 \frac{GM^2}{R^6} \int_0^R r^4 dr$$

Sustituyendo en la expresión para U_g :

$$U_g = -4\pi G \int_0^R \frac{4}{3}\pi r^3 \left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right)^2 r dr = -3 \frac{GM^2}{R^6} \int_0^R r^4 dr = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$$

Sustituyendo en la expresión para U_g :

$$U_g = -4\pi G \int_0^R \frac{4}{3}\pi r^3 \left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right)^2 r dr = -3 \frac{GM^2}{R^6} \int_0^R r^4 dr = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$$

Usando el teorema del Virial ($E = U/2$):

$$E = -\frac{3}{10} \frac{GM^2}{R}$$

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i)$$

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i) = -E_f = \frac{3}{10} \frac{GM_\odot^2}{R_\odot}$$

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i) = -E_f = \frac{3}{10} \frac{GM_\odot^2}{R_\odot} = 1.1 \times 10^{41} \text{ J}$$

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i) = -E_f = \frac{3}{10} \frac{GM_\odot^2}{R_\odot} = 1.1 \times 10^{41} \text{ J}$$

Con $L_\odot \sim \text{cte}$:

$$t_{KH} = \frac{\Delta E_g}{L_\odot}$$

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i) = -E_f = \frac{3}{10} \frac{GM_\odot^2}{R_\odot} = 1.1 \times 10^{41} \text{ J}$$

Con $L_\odot \sim \text{cte}$:

$$t_{KH} = \frac{\Delta E_g}{L_\odot} \sim 10^7 \text{ years}$$

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i) = -E_f = \frac{3}{10} \frac{GM_\odot^2}{R_\odot} = 1.1 \times 10^{41} \text{ J}$$

Con $L_\odot \sim \text{cte}$:

$$t_{KH} = \frac{\Delta E_g}{L_\odot} \sim 10^7 \text{ years}$$

que es conocida como escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i) = -E_f = \frac{3}{10} \frac{GM_\odot^2}{R_\odot} = 1.1 \times 10^{41} \text{ J}$$

Con $L_\odot \sim \text{cte}$:

$$t_{KH} = \frac{\Delta E_g}{L_\odot} \sim 10^7 \text{ years}$$

que es conocida como escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

Muestra que la energía almacenada en el colapso gravitacional es insuficiente para mantener la $L_\odot$ por mucho tiempo.

Ejemplo: Energía liberada en el colapso gravitacional del Sol con $R_i \gg R_\odot$

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i) = -E_f = \frac{3}{10} \frac{GM_\odot^2}{R_\odot} = 1.1 \times 10^{41} \text{ J}$$

Con $L_\odot \sim \text{cte}$:

$$t_{KH} = \frac{\Delta E_g}{L_\odot} \sim 10^7 \text{ years}$$

que es conocida como escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

Muestra que la energía almacenada en el colapso gravitacional es insuficiente para mantener la $L_\odot$ por mucho tiempo.

(La edad de las rocas en la Luna es $> 4.0 \times 10^9$ años.)

Energía química

Energía química

Transiciones electrónicas liberan $1 - 10\text{eV}$

Energía química

Transiciones electrónicas liberan $1 - 10\text{eV}$

Energía química

Transiciones electrónicas liberan $1 - 10\text{eV}$

Considerando el Sol como compuesto de H puro, entonces el no. de átomos en el Sol sería:

$$N = \frac{1M_{\odot}}{m_H}$$

Energía química

Transiciones electrónicas liberan $1 - 10\text{eV}$

Considerando el Sol como compuesto de H puro, entonces el no. de átomos en el Sol sería:

$$N = \frac{1M_{\odot}}{m_H} = 1.2 \times 10^{57}$$

Si cada átomo libera 10eV de energía, la escala de tiempo asociada a reacciones químicas es $t_c = E_c/L_{\odot}$, o:

Energía química

Transiciones electrónicas liberan $1 - 10\text{eV}$

Considerando el Sol como compuesto de H puro, entonces el no. de átomos en el Sol sería:

$$N = \frac{1M_{\odot}}{m_H} = 1.2 \times 10^{57}$$

Si cada átomo libera 10eV de energía, la escala de tiempo asociada a reacciones químicas es $t_c = E_c/L_{\odot}$, o:

$$t_c = \frac{1.2 \times 10^{58} \text{ eV}}{L_{\odot}}$$

Energía química

Transiciones electrónicas liberan $1 - 10\text{eV}$

Considerando el Sol como compuesto de H puro, entonces el no. de átomos en el Sol sería:

$$N = \frac{1M_{\odot}}{m_H} = 1.2 \times 10^{57}$$

Si cada átomo libera 10eV de energía, la escala de tiempo asociada a reacciones químicas es $t_c = E_c/L_{\odot}$, o:

$$t_c = \frac{1.2 \times 10^{58} \text{ eV}}{L_{\odot}} = \frac{(1.2 \times 10^{58} \text{ eV}) (1.9 \times 10^{-19} \text{ J/eV})}{3.84 \times 10^{26} \text{ J/s}}$$

Energía química

Transiciones electrónicas liberan $1 - 10\text{eV}$

Considerando el Sol como compuesto de H puro, entonces el no. de átomos en el Sol sería:

$$N = \frac{1M_{\odot}}{m_H} = 1.2 \times 10^{57}$$

Si cada átomo libera 10eV de energía, la escala de tiempo asociada a reacciones químicas es $t_c = E_c/L_{\odot}$, o:

$$t_c = \frac{1.2 \times 10^{58} \text{ eV}}{L_{\odot}} = \frac{(1.2 \times 10^{58} \text{ eV}) (1.9 \times 10^{-19} \text{ J/eV})}{3.84 \times 10^{26} \text{ J/s}} = 1.6 \times 10^5 \text{ years}$$

Energía química

Transiciones electrónicas liberan $1 - 10\text{eV}$

Considerando el Sol como compuesto de H puro, entonces el no. de átomos en el Sol sería:

$$N = \frac{1M_{\odot}}{m_H} = 1.2 \times 10^{57}$$

Si cada átomo libera 10eV de energía, la escala de tiempo asociada a reacciones químicas es $t_c = E_c/L_{\odot}$, o:

$$t_c = \frac{1.2 \times 10^{58} \text{ eV}}{L_{\odot}} = \frac{(1.2 \times 10^{58} \text{ eV}) (1.9 \times 10^{-19} \text{ J/eV})}{3.84 \times 10^{26} \text{ J/s}} = 1.6 \times 10^5 \text{ years}$$

que es mucho menor que la edad del sistema solar.

Cual argumento muestra que solamente reacciones de fusión pueden producir la energía liberada por las estrellas?

- 1) La cantidad de “combustible” disponible
- 2) Las temperaturas y presiones en el centro de la estrella
- 3) El tiempo de consumo del “combustible” disponible
- 4) La eficiencia en la conversión de la energía

Fusión nuclear

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim MeV$

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim MeV$

Fusión nuclear en el centro del Sol (región conteniendo 10% de la masa solar) convierte 4 núcleos de H en un núcleo de He

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim \text{MeV}$

Fusión nuclear en el centro del Sol (región conteniendo 10% de la masa solar) convierte 4 núcleos de H en un núcleo de He

0.7% de la masa de los 4 protones convertida en energía ($E = mc^2$)

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim \text{MeV}$

Fusión nuclear en el centro del Sol (región conteniendo 10% de la masa solar) convierte 4 núcleos de H en un núcleo de He

0.7% de la masa de los 4 protones convertida en energía ($E = mc^2$)

$$m(4H) = 4.031280 \text{ u.m.a.} \quad \text{y} \quad m(He) = 4.002603 \text{ u.m.a.}$$

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim \text{MeV}$

Fusión nuclear en el centro del Sol (región conteniendo 10% de la masa solar) convierte 4 núcleos de H en un núcleo de He

0.7% de la masa de los 4 protones convertida en energía ($E = mc^2$)

$$m(4H) = 4.031280 \text{ u.m.a.} \quad \text{y} \quad m(He) = 4.002603 \text{ u.m.a.}$$

Así:

$$E_{n,\odot} = 0.007 \times 0.10 \times M_{\odot} c^2$$

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim \text{MeV}$

Fusión nuclear en el centro del Sol (región conteniendo 10% de la masa solar) convierte 4 núcleos de H en un núcleo de He

0.7% de la masa de los 4 protones convertida en energía ($E = mc^2$)

$$m(4H) = 4.031280 \text{ u.m.a.} \quad \text{y} \quad m(He) = 4.002603 \text{ u.m.a.}$$

Así:

$$E_{n,\odot} = 0.007 \times 0.10 \times M_{\odot} c^2 = 1.3 \times 10^{44} \text{ J}$$

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim \text{MeV}$

Fusión nuclear en el centro del Sol (región conteniendo 10% de la masa solar) convierte 4 núcleos de H en un núcleo de He

0.7% de la masa de los 4 protones convertida en energía ($E = mc^2$)

$$m(4H) = 4.031280 \text{ u.m.a.} \quad \text{y} \quad m(He) = 4.002603 \text{ u.m.a.}$$

Así:

$$E_{n,\odot} = 0.007 \times 0.10 \times M_{\odot} c^2 = 1.3 \times 10^{44} \text{ J}$$

y

$$t_n = \frac{E_{n,\odot}}{L_{\odot}}$$

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim \text{MeV}$

Fusión nuclear en el centro del Sol (región conteniendo 10% de la masa solar) convierte 4 núcleos de H en un núcleo de He

0.7% de la masa de los 4 protones convertida en energía ($E = mc^2$)

$$m(4H) = 4.031280 \text{ u.m.a.} \quad \text{y} \quad m(He) = 4.002603 \text{ u.m.a.}$$

Así:

$$E_{n,\odot} = 0.007 \times 0.10 \times M_{\odot} c^2 = 1.3 \times 10^{44} \text{ J}$$

y

$$t_n = \frac{E_{n,\odot}}{L_{\odot}} \sim 10^{10} \text{ years}$$

Fusión nuclear

Energía liberada por núcleo $\sim \text{MeV}$

Fusión nuclear en el centro del Sol (región conteniendo 10% de la masa solar) convierte 4 núcleos de H en un núcleo de He

0.7% de la masa de los 4 protones convertida en energía ($E = mc^2$)

$$m(4H) = 4.031280 \text{ u.m.a.} \quad \text{y} \quad m(He) = 4.002603 \text{ u.m.a.}$$

Así:

$$E_{n,\odot} = 0.007 \times 0.10 \times M_{\odot} c^2 = 1.3 \times 10^{44} \text{ J}$$

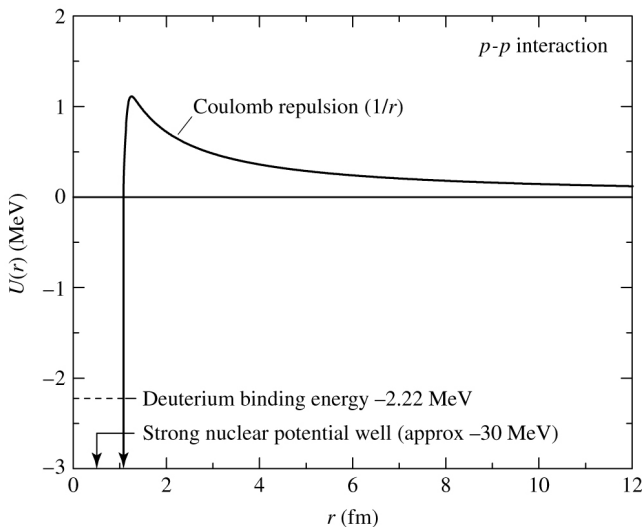
y

$$t_n = \frac{E_{n,\odot}}{L_{\odot}} \sim 10^{10} \text{ years}$$

$\Rightarrow$ Fusión nuclear es el proceso predominante de generación de energía en las estrellas

Módulo 2 - Fuentes de energía estelar

Energía potencial en función de la distancia entre 2 protones ($1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$)



Temperatura *clásica* para un nucleón superar la barrera de Coulomb:

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2}$$

Temperatura *clásica* para un nucleón superar la barrera de Coulomb:

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT_c$$

Temperatura *clásica* para un nucleón superar la barrera de Coulomb:

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Z_1Z_2e^2}{r_o}$$

Temperatura *clásica* para un nucleón superar la barrera de Coulomb:

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_0}$$

Para 2 protones:

$$\Rightarrow T_c \sim 10^{10} \text{ K}$$

(pero en el centro del Sol, $T \sim 10^7 \text{ K}$,

Temperatura *clásica* para un nucleón superar la barrera de Coulomb:

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_0}$$

Para 2 protones:

$$\Rightarrow T_c \sim 10^{10} \text{ K}$$

(pero en el centro del Sol, $T \sim 10^7 \text{ K}$, y cuanto mas pesados los núcleos, mayor debe ser T_c)

Temperatura *clásica* para un nucleón superar la barrera de Coulomb:

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1Z_2e^2}{r_0}$$

Para 2 protones:

$$\Rightarrow T_c \sim 10^{10} \text{ K}$$

(pero en el centro del Sol, $T \sim 10^7 \text{ K}$, y cuanto mas pesados los núcleos, mayor debe ser T_c)

Si la energía del Sol proviene de reacciones nucleares, el proceso solo puede ser explicado a través de la mecánica cuántica:

Temperatura *clásica* para un nucleón superar la barrera de Coulomb:

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1Z_2e^2}{r_o}$$

Para 2 protones:

$$\Rightarrow T_c \sim 10^{10} \text{ K}$$

(pero en el centro del Sol, $T \sim 10^7 \text{ K}$, y cuanto mas pesados los núcleos, mayor debe ser T_c)

Si la energía del Sol proviene de reacciones nucleares, el proceso solo puede ser explicado a través de la mecánica cuántica:

Por el principio de incerteza ($\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$):

Temperatura *clásica* para un nucleón superar la barrera de Coulomb:

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_o}$$

Para 2 protones:

$$\Rightarrow T_c \sim 10^{10} \text{ K}$$

(pero en el centro del Sol, $T \sim 10^7 \text{ K}$, y cuanto mas pesados los núcleos, mayor debe ser T_c)

Si la energía del Sol proviene de reacciones nucleares, el proceso solo puede ser explicado a través de la mecánica cuántica:

Por el principio de incerteza ($\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$):

Si p_x es conocido con precisión, entonces x es determinado con grande incerteza.

Tamaño de un protón $\sim \lambda = h/p$

Tamaño de un protón $\sim \lambda = h/p$

→ distancia mínima entre protones para que ocurra el tunelamiento

Tamaño de un protón $\sim \lambda = h/p$

→ distancia mínima entre protones para que ocurra el tunelamiento →
reacción nuclear

Tamaño de un protón $\sim \lambda = h/p$

→ distancia mínima entre protones para que ocurra el tunelamiento →
reacción nuclear

$$\frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{p^2}{2\mu}$$

Tamaño de un protón $\sim \lambda = h/p$

→ distancia mínima entre protones para que ocurra el tunelamiento →
reacción nuclear

$$\frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{p^2}{2\mu}$$

Energía potencial correspondiente:

Tamaño de un protón $\sim \lambda = h/p$

→ distancia mínima entre protones para que ocurra el tunelamiento → reacción nuclear

$$\frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{p^2}{2\mu}$$

Energía potencial correspondiente:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda}$$

Tamaño de un protón $\sim \lambda = h/p$

→ distancia mínima entre protones para que ocurra el tunelamiento → reacción nuclear

$$\frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{p^2}{2\mu}$$

Energía potencial correspondiente:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda} = \frac{(h/\lambda)^2}{2\mu} = \frac{h^2}{2\lambda^2 \mu}$$

Tamaño de un protón $\sim \lambda = h/p$

→ distancia mínima entre protones para que ocurra el tunelamiento → reacción nuclear

$$\frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{p^2}{2\mu}$$

Energía potencial correspondiente:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda} = \frac{(h/\lambda)^2}{2\mu} = \frac{h^2}{2\lambda^2 \mu}$$

Y

$$\lambda = \frac{4\pi\epsilon_0 h^2}{2\mu Z_1 Z_2 e^2}$$

Como $\frac{3}{2}kT = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda}$:

Como $\frac{3}{2}kT = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda}$:

$$T_q = \frac{\mu Z_1^2 Z_2^2 e^4}{12\pi^2 \epsilon_0^2 k h^2}$$

Como $\frac{3}{2}kT = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda}$:

$$T_q = \frac{\mu Z_1^2 Z_2^2 e^4}{12\pi^2 \epsilon_0^2 k h^2}$$

Para 2 protones: $\mu = m_p/2$ y $Z_1 = Z_2 = 1 \rightarrow T_q \sim 10^7 \text{ K}$

Como $\frac{3}{2}kT = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda}$:

$$T_q = \frac{\mu Z_1^2 Z_2^2 e^4}{12\pi^2 \epsilon_0^2 k h^2}$$

Para 2 protones: $\mu = m_p/2$ y $Z_1 = Z_2 = 1 \rightarrow T_q \sim 10^7 \text{ K}$

$\rightarrow$ compatible con la temperatura en el centro del Sol

Como $\frac{3}{2}kT = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda}$:

$$T_q = \frac{\mu Z_1^2 Z_2^2 e^4}{12\pi^2 \epsilon_0^2 k h^2}$$

Para 2 protones: $\mu = m_p/2$ y $Z_1 = Z_2 = 1 \rightarrow T_q \sim 10^7 \text{ K}$

$\rightarrow$ compatible con la temperatura en el centro del Sol

Fusión nuclear responsable por la energía liberada por las estrellas

Distribución de Maxwell-Boltzmann para núcleos con energía entre E y $E + dE$:

Distribución de Maxwell-Boltzmann para núcleos con energía entre E y $E + dE$:

$$n_E dE = \frac{2n}{\pi^{1/2}} \frac{1}{(kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT} dE$$

Distribución de Maxwell-Boltzmann para núcleos con energía entre E y $E + dE$:

$$n_E dE = \frac{2n}{\pi^{1/2}} \frac{1}{(kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT} dE$$

siendo $E = \mu v^2/2$

Distribución de Maxwell-Boltzmann para núcleos con energía entre E y $E + dE$:

$$n_E dE = \frac{2n}{\pi^{1/2}} \frac{1}{(kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT} dE$$

siendo $E = \mu v^2/2$

Interacción entre núcleos $\rightarrow$ sección transversal

Distribución de Maxwell-Boltzmann para núcleos con energía entre E y $E + dE$:

$$n_E dE = \frac{2n}{\pi^{1/2}} \frac{1}{(kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT} dE$$

siendo $E = \mu v^2/2$

Interacción entre núcleos $\rightarrow$ sección transversal

$$\sigma(E) = \frac{\text{no. de reacciones/nucleo}/\Delta t}{\text{no. de partículas incidentes/area}/\Delta t}$$

Distribución de Maxwell-Boltzmann para núcleos con energía entre E y $E + dE$:

$$n_E dE = \frac{2n}{\pi^{1/2}} \frac{1}{(kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT} dE$$

siendo $E = \mu v^2/2$

Interacción entre núcleos $\rightarrow$ sección transversal

$$\sigma(E) = \frac{\text{no. de reacciones/nucleo}/\Delta t}{\text{no. de partículas incidentes/area}/\Delta t}$$

indicando que dentro del intervalo $\sigma(E)$, la reacción ocurre

Distribución de Maxwell-Boltzmann para núcleos con energía entre E y $E + dE$:

$$n_E dE = \frac{2n}{\pi^{1/2}} \frac{1}{(kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT} dE$$

siendo $E = \mu v^2/2$

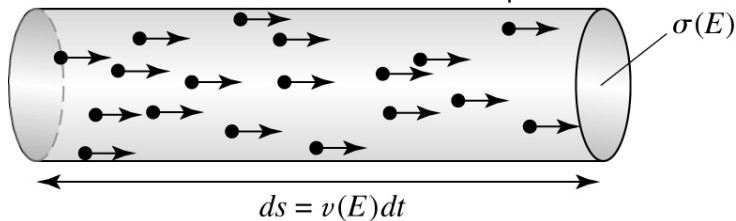
Interacción entre núcleos $\rightarrow$ sección transversal

$$\sigma(E) = \frac{\text{no. de reacciones/nucleo}/\Delta t}{\text{no. de partículas incidentes/area}/\Delta t}$$

indicando que dentro del intervalo $\sigma(E)$, la reacción ocurre

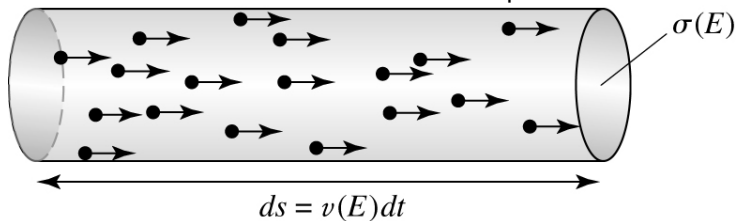
Tasa de reacciones (reacciones/ $\Delta V/\Delta t$) ?

Cilindro de área transversal $\sigma(E)$ y longitud $ds = v(E)dt \rightarrow$ partículas que alcanzan el núcleo en el intervalo de tiempo dt



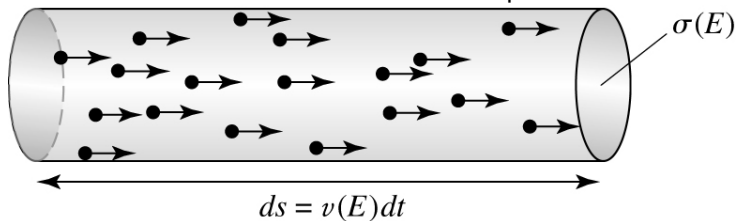
El volumen asociado es $V = \sigma(E)ds$

Cilindro de área transversal $\sigma(E)$ y longitud $ds = v(E)dt \rightarrow$ partículas que alcanzan el núcleo en el intervalo de tiempo dt



El volumen asociado es $V = \sigma(E)ds = \sigma(E)v(E)dt$,

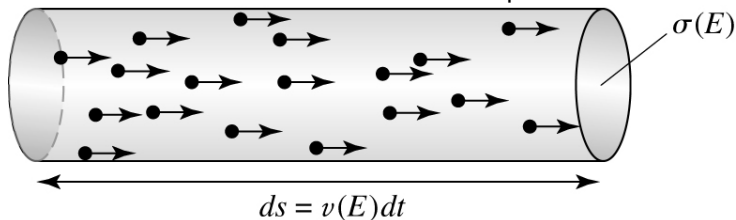
Cilindro de área transversal $\sigma(E)$ y longitud $ds = v(E)dt \rightarrow$ partículas que alcanzan el núcleo en el intervalo de tiempo dt



El volumen asociado es $V = \sigma(E)ds = \sigma(E)v(E)dt$,

No. de partículas que interactúan con el núcleo:

Cilindro de área transversal $\sigma(E)$ y longitud $ds = v(E)dt \rightarrow$ partículas que alcanzan el núcleo en el intervalo de tiempo dt

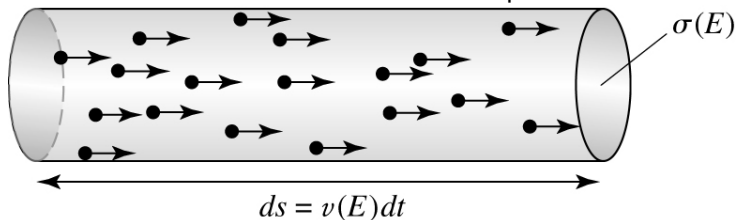


El volumen asociado es $V = \sigma(E)ds = \sigma(E)v(E)dt$,

No. de partículas que interactúan con el núcleo:

$$dN_E = n_{iE}dE V$$

Cilindro de área transversal $\sigma(E)$ y longitud $ds = v(E)dt \rightarrow$ partículas que alcanzan el núcleo en el intervalo de tiempo dt

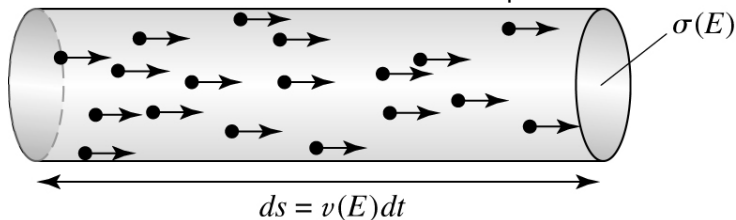


El volumen asociado es $V = \sigma(E)ds = \sigma(E)v(E)dt$,

No. de partículas que interactúan con el núcleo:

$$dN_E = n_{iE}dE V = n_{iE}dE \sigma(E)v(E)dt$$

Cilindro de área transversal $\sigma(E)$ y longitud $ds = v(E)dt \rightarrow$ partículas que alcanzan el núcleo en el intervalo de tiempo dt



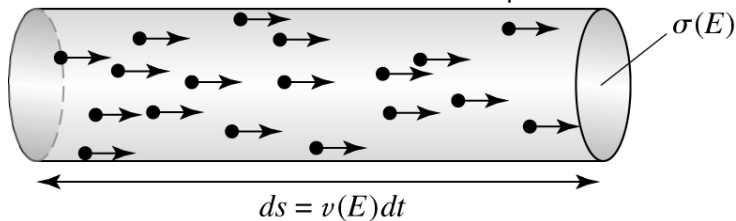
El volumen asociado es $V = \sigma(E)ds = \sigma(E)v(E)dt$,

No. de partículas que interactúan con el núcleo:

$$dN_E = n_{iE}dE V = n_{iE}dE \sigma(E)v(E)dt$$

donde n_{iE} corresponde a la densidad de partículas incidentes en el núcleo

Cilindro de area transversal $\sigma(E)$ y longitud $ds = v(E)dt \rightarrow$ partículas que alcanzan el núcleo en el intervalo de tiempo dt



El volumen asociado es $V = \sigma(E)ds = \sigma(E)v(E)dt$,

No. de partículas que interactúan con el núcleo:

$$dN_E = n_{iE}dE V = n_{iE}dE \sigma(E)v(E)dt$$

donde n_{iE} corresponde a la densidad de partículas incidentes en el núcleo

$$\rightarrow n_{iE}dE = \frac{n_i}{n} n_E dE$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt}$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E)$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix}$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

donde n_x es la densidad de núcleos

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

donde n_x es la densidad de núcleos

Determinación de $\sigma(E)$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

donde n_x es la densidad de núcleos

Determinación de $\sigma(E)$

$$\sigma(E) \propto \pi \lambda^2$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

donde n_x es la densidad de núcleos

Determinación de $\sigma(E)$

$$\sigma(E) \propto \pi \lambda^2 \propto \pi \left(\frac{h}{p} \right)^2$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

donde n_x es la densidad de núcleos

Determinación de $\sigma(E)$

$$\sigma(E) \propto \pi \lambda^2 \propto \pi \left(\frac{h}{p} \right)^2 \propto \frac{1}{E}$$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

donde n_x es la densidad de núcleos

Determinación de $\sigma(E)$

$$\sigma(E) \propto \pi \lambda^2 \propto \pi \left(\frac{h}{p} \right)^2 \propto \frac{1}{E}$$

$\sigma(E) \sim$ probabilidad de transpaso de la barrera de Coulomb

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

donde n_x es la densidad de núcleos

Determinación de $\sigma(E)$

$$\sigma(E) \propto \pi \lambda^2 \propto \pi \left(\frac{h}{p} \right)^2 \propto \frac{1}{E}$$

$\sigma(E) \sim$ probabilidad de transpaso de la barrera de Coulomb $\propto e^{-2\pi^2 U_c/E}$

Entonces:

$$\frac{\text{reacciones por nucleo}}{\Delta t} = \frac{dN_E}{dt} = n_{iE} dE \sigma(E) v(E) = \frac{n_i}{n} n_E dE \sigma(E) v(E)$$

$$\frac{\text{no. total de reacciones}}{\Delta V \Delta t} \equiv r_{ix} = \int_0^\infty n_x n_i \sigma(E) v(E) \frac{n_E}{n} dE$$

donde n_x es la densidad de núcleos

Determinación de $\sigma(E)$

$$\sigma(E) \propto \pi \lambda^2 \propto \pi \left(\frac{h}{p} \right)^2 \propto \frac{1}{E}$$

$\sigma(E) \sim$ probabilidad de transpaso de la barrera de Coulomb $\propto e^{-2\pi^2 U_c/E}$

donde $U_c =$ potencial (alto) de la barrera de Coulomb

Desarrollando:

$$\frac{U_c}{E}$$

Desarrollando:

$$\frac{U_c}{E} = \frac{Z_1 Z_2 e^2 / 4\pi\epsilon_0 r}{\mu v^2 / 2}$$

Desarrollando:

$$\frac{U_c}{E} = \frac{Z_1 Z_2 e^2 / 4\pi\epsilon_0 r}{\mu v^2 / 2} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2\pi\epsilon_0 h v}$$

Desarrollando:

$$\frac{U_c}{E} = \frac{Z_1 Z_2 e^2 / 4\pi\epsilon_0 r}{\mu v^2 / 2} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2\pi\epsilon_0 h v}$$

$$\sigma(E) \propto e^{-2\pi^2(Z_1 Z_2 e^2 / 2\pi\epsilon_0 h v)}$$

Y reescribiendo v en terminos de E :

Desarrollando:

$$\frac{U_c}{E} = \frac{Z_1 Z_2 e^2 / 4\pi\epsilon_0 r}{\mu v^2 / 2} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2\pi\epsilon_0 h v}$$

$$\sigma(E) \propto e^{-2\pi^2(Z_1 Z_2 e^2 / 2\pi\epsilon_0 h v)}$$

Y reescribiendo v en terminos de E :

$$v = (2E/\mu)^{1/2} \quad \rightarrow \quad \sigma(E) \propto e^{-bE^{-1/2}}$$

Desarrollando:

$$\frac{U_c}{E} = \frac{Z_1 Z_2 e^2 / 4\pi\epsilon_0 r}{\mu v^2 / 2} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2\pi\epsilon_0 h v}$$

$$\sigma(E) \propto e^{-2\pi^2(Z_1 Z_2 e^2 / 2\pi\epsilon_0 h v)}$$

Y reescribiendo v en terminos de E :

$$v = (2E/\mu)^{1/2} \rightarrow \sigma(E) \propto e^{-bE^{-1/2}}$$

$$\text{con } b = \frac{\pi\mu^{1/2}Z_1Z_2e^2}{2^{1/2}\epsilon_0h}$$

Desarrollando:

$$\frac{U_c}{E} = \frac{Z_1 Z_2 e^2 / 4\pi\epsilon_0 r}{\mu v^2 / 2} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2\pi\epsilon_0 h v}$$

$$\sigma(E) \propto e^{-2\pi^2(Z_1 Z_2 e^2 / 2\pi\epsilon_0 h v)}$$

Y reescribiendo v en terminos de E :

$$v = (2E/\mu)^{1/2} \rightarrow \sigma(E) \propto e^{-bE^{-1/2}}$$

$$\text{con } b = \frac{\pi\mu^{1/2}Z_1Z_2e^2}{2^{1/2}\epsilon_0 h}$$

$$\text{Combinando los efectos: } \sigma(E) \propto \frac{S(E)}{E} e^{-bE^{-1/2}}$$

Desarrollando:

$$\frac{U_c}{E} = \frac{Z_1 Z_2 e^2 / 4\pi\epsilon_0 r}{\mu v^2 / 2} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2\pi\epsilon_0 h v}$$

$$\sigma(E) \propto e^{-2\pi^2(Z_1 Z_2 e^2 / 2\pi\epsilon_0 h v)}$$

Y reescribiendo v en terminos de E :

$$v = (2E/\mu)^{1/2} \rightarrow \sigma(E) \propto e^{-bE^{-1/2}}$$

$$\text{con } b = \frac{\pi\mu^{1/2}Z_1Z_2e^2}{2^{1/2}\epsilon_0h}$$

$$\text{Combinando los efectos: } \sigma(E) \propto \frac{S(E)}{E} e^{-bE^{-1/2}}$$

donde $S(E)$ corresponde a una función de la energía

De modo que la expresión analítica para la tasa de reacciones involucra las contribuciones de las ecuaciones de Maxwell-Boltzmann y de la sección transversal:

$$r_{ix} = \left(\frac{2}{kT} \right)^{3/2} \frac{n_i n_x}{(\mu\pi)^{1/2}} \int_0^\infty S(E) e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT} dE$$

De modo que la expresión analítica para la tasa de reacciones involucra las contribuciones de las ecuaciones de Maxwell-Boltzmann y de la sección transversal:

$$r_{ix} = \left(\frac{2}{kT} \right)^{3/2} \frac{n_i n_x}{(\mu\pi)^{1/2}} \int_0^\infty S(E) e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT} dE$$

- factor $e^{-E/kT} \rightarrow$ contribución de los extremos de la distribución de Maxwell-Boltzmann

De modo que la expresión analítica para la tasa de reacciones involucra las contribuciones de las ecuaciones de Maxwell-Boltzmann y de la sección transversal:

$$r_{ix} = \left(\frac{2}{kT} \right)^{3/2} \frac{n_i n_x}{(\mu\pi)^{1/2}} \int_0^\infty S(E) e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT} dE$$

- factor $e^{-E/kT}$ → contribución de los extremos de la distribución de Maxwell-Boltzmann
- factor $e^{-bE^{-1/2}}$ → probabilidad de penetración de la barrera de Coulomb (sección transversal)

De modo que la expresión analítica para la tasa de reacciones involucra las contribuciones de las ecuaciones de Maxwell-Boltzmann y de la sección transversal:

$$r_{ix} = \left(\frac{2}{kT} \right)^{3/2} \frac{n_i n_x}{(\mu\pi)^{1/2}} \int_0^\infty S(E) e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT} dE$$

- factor $e^{-E/kT} \rightarrow$ contribución de los extremos de la distribución de Maxwell-Boltzmann
- factor $e^{-bE^{-1/2}} \rightarrow$ probabilidad de penetración de la barrera de Coulomb (sección transversal)
- producto de los factores $\rightarrow$ máximo de Gamow, con energía $E_o = \left(\frac{bkT}{2} \right)^{2/3}$

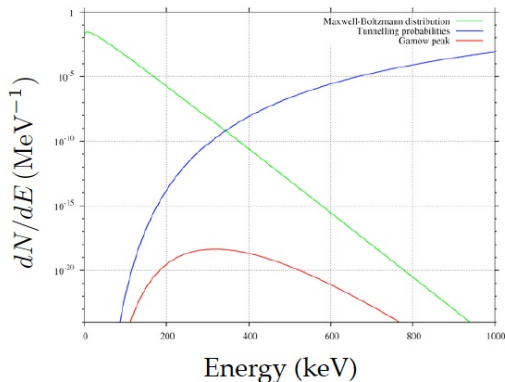
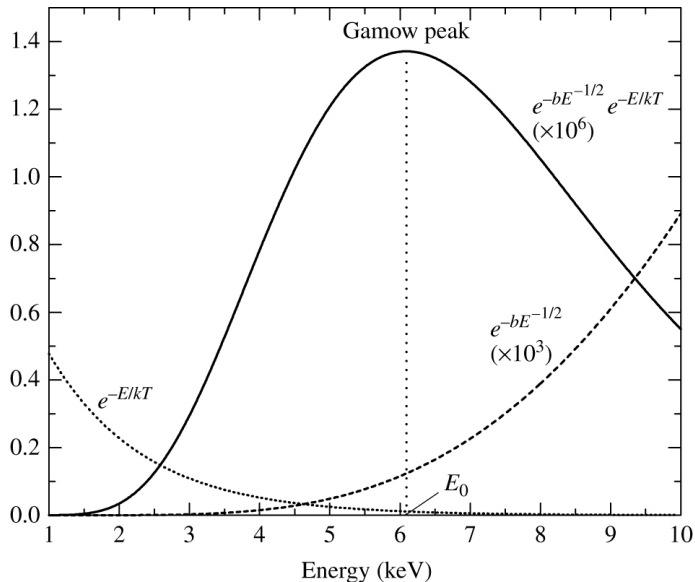


Figure 7.4: The red curve is the product of the Maxwell-Boltzmann distribution (number of particles per unit energy interval, shown in green) with the tunnelling probability of the nuclei through their Coulomb barrier (dimensionless, shown in blue). The curve is strongly peaked: this is the energy range over which the nuclear reaction is most likely to take place. At higher energies the number of particles becomes insignificant, while at lower energies the tunnelling through the Coulomb barrier becomes improbable. This Figure refers to the $^{12}_6\text{C} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{16}_8\text{O}$ fusion reaction at $T = 2 \times 10^8$ K; the Gamow peak is at an energy $E \simeq 300$ keV, much larger than $\langle E \rangle = 3kT/2 = 26$ keV.

Módulo 2 - Tasas de reacciones nucleares



$$\text{máx (pico de Gamow)} = \text{máx} (e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT}) = ?$$

$$\text{máx (pico de Gamow)} = \text{máx} (e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT}) = ?$$

$$\frac{\partial(e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT})}{\partial E} = 0$$

$$\text{máx (pico de Gamow)} = \text{máx} (e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT}) = ?$$

$$\frac{\partial(e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT})}{\partial E} = 0 \quad \rightarrow \quad E_o = (bkT/2)^{2/3}$$

máx (pico de Gamow) = máx ($e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT}$) = ?

$$\frac{\partial(e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT})}{\partial E} = 0 \rightarrow E_o = (bkT/2)^{2/3}$$

donde E_o depende de T y de la composición química del gás

máx (pico de Gamow) = máx ($e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT}$) = ?

$$\frac{\partial(e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT})}{\partial E} = 0 \rightarrow E_o = (bkT/2)^{2/3}$$

donde E_o depende de T y de la composición química del gas

Tasas de reacción pueden ser simplificadas:

máx (pico de Gamow) = máx ($e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT}$) = ?

$$\frac{\partial(e^{-bE^{-1/2}} e^{-E/kT})}{\partial E} = 0 \rightarrow E_o = (bkT/2)^{2/3}$$

donde E_o depende de T y de la composición química del gas

Tasas de reacción pueden ser simplificadas:

$$r_{ix} \approx r_o X_i X_x \rho^\alpha T^\beta$$

donde r_o es una constante, $\alpha \sim 2$ y $1 < \beta < 40$

- Dos efectos que son necesarios de considerar en el tratamiento de las reacciones nucleares:
 - La sección transversal de algunas reacciones nucleares presentan **resonancias**: intervalos de energía pequeños donde la probabilidad de interacción aumenta significativamente debido a transiciones correspondientes a niveles de energía dentro del núcleo.
 - Debido a las altas temperaturas en el interior estelar, la elevada densidad de e^- libres puede aislar parcialmente la carga nuclear positiva. El efecto neto de este proceso (conocido como **elétron screening**), es reducir la barrera de Coulomb y con eso aumentar la tasa de reacciones nucleares.

Cantidad de energía liberada por Δt (s) y Δm (kg):

Cantidad de energía liberada por Δt (s) y Δm (kg):

$$\epsilon_{ix} = \frac{\epsilon_0}{\rho} r_{ix}$$

Cantidad de energía liberada por Δt (s) y Δm (kg):

$$\epsilon_{ix} = \frac{\epsilon_o}{\rho} r_{ix}$$

donde ϵ_o es la energía liberada por reacción y

Cantidad de energía liberada por Δt (s) y Δm (kg):

$$\epsilon_{ix} = \frac{\epsilon_o}{\rho} r_{ix}$$

donde ϵ_o es la energía liberada por reacción y

$$[\epsilon_{ix}] = \frac{J}{kg/m^3} \frac{1}{s} \frac{1}{m^3}$$

Cantidad de energía liberada por Δt (s) y Δm (kg):

$$\epsilon_{ix} = \frac{\epsilon_o}{\rho} r_{ix}$$

donde ϵ_o es la energía liberada por reacción y

$$[\epsilon_{ix}] = \frac{J}{kg/m^3} \frac{1}{s} \frac{1}{m^3} = \frac{J}{kg \cdot s}$$

Cantidad de energía liberada por Δt (s) y Δm (kg):

$$\epsilon_{ix} = \frac{\epsilon_o}{\rho} r_{ix}$$

donde ϵ_o es la energía liberada por reacción y

$$[\epsilon_{ix}] = \frac{J}{kg/m^3} \frac{1}{s} \frac{1}{m^3} = \frac{J}{kg \cdot s}$$

o

$$\epsilon_{ix} = \epsilon_o r_o X_i X_x \rho^{\alpha-1} T^{\beta}$$

Por lo tanto

$$\epsilon = \sum_{\text{reacciones}} \epsilon_{ix}$$

Generación de energía producida por reacciones nucleares (y contracción gravitacional) $\rightarrow L$

Generación de energía producida por reacciones nucleares (y contracción gravitacional) $\rightarrow L$

$$dL = \epsilon dm$$

Módulo 2 - Luminosidad

Generación de energía producida por reacciones nucleares (y contracción gravitacional) $\rightarrow L$

$$dL = \epsilon dm$$

donde $dm = \rho 4\pi r^2 dr$ es la masa de una camada de la estrella que genera la luminosidad dL

Módulo 2 - Luminosidad

Generación de energía producida por reacciones nucleares (y contracción gravitacional) $\rightarrow L$

$$dL = \epsilon dm$$

donde $dm = \rho 4\pi r^2 dr$ es la masa de una camada de la estrella que genera la luminosidad dL

Así:

Generación de energía producida por reacciones nucleares (y contracción gravitacional) $\rightarrow L$

$$dL = \epsilon dm$$

donde $dm = \rho 4\pi r^2 dr$ es la masa de una camada de la estrella que genera la luminosidad dL

Así:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon$$

Generación de energía producida por reacciones nucleares (y contracción gravitacional) $\rightarrow L$

$$dL = \epsilon dm$$

donde $dm = \rho 4\pi r^2 dr$ es la masa de una camada de la estrella que genera la luminosidad dL

Así:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon$$

que es la ecuación para la generación de energía

Generación de energía producida por reacciones nucleares (y contracción gravitacional) $\rightarrow L$

$$dL = \epsilon dm$$

donde $dm = \rho 4\pi r^2 dr$ es la masa de una camada de la estrella que genera la luminosidad dL

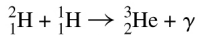
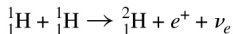
Así:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon$$

que es la ecuación para la generación de energía

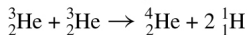
Las reacciones nucleares resultan en la transformación de los elementos (nucleosíntesis), obedeciendo las reglas de conservación de la carga, del no. de nucleones y del no. de leptones (electrones, positrones, neutrinos, anti-neutrinos)

Módulo 2 - Cadenas de las reacciones nucleares: ciclo p-p

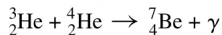


69%

31%

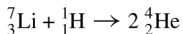
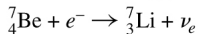


(PP I)

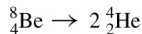
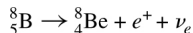
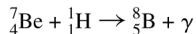


99.7%

0.3%



(PP II)



(PP III)

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} \text{ m}^3$$

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} \text{ m}^3$$

Ciclo CNO: reacciones $\text{H} \rightarrow \text{He}$ teniendo CNO como catalizadores

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} \text{ m}^3$$

Ciclo CNO: reacciones H $\rightarrow$ He teniendo CNO como catalizadores

$$\epsilon_{CNO} = 8.24 \times 10^{-31} \rho X X_{CNO} \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^{19.9}$$

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} \text{ m}^3$$

Ciclo CNO: reacciones $\text{H} \rightarrow \text{He}$ teniendo CNO como catalizadores

$$\epsilon_{CNO} = 8.24 \times 10^{-31} \rho X X_{CNO} \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^{19.9}$$

Ocurre cuando $T > 2 \times 10^7 \text{ K}$, en estrellas con $m > M_{\odot}$

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} m^3$$

Ciclo CNO: reacciones $H \rightarrow He$ teniendo CNO como catalizadores

$$\epsilon_{CNO} = 8.24 \times 10^{-31} \rho X X_{CNO} \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^{19.9}$$

Ocorre cuando $T > 2 \times 10^7 \text{ K}$, en estrellas con $m > M_{\odot}$

A medida en que H es transformado en He en el núcleo de la estrella:

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} \text{ m}^3$$

Ciclo CNO: reacciones H $\rightarrow$ He teniendo CNO como catalizadores

$$\epsilon_{CNO} = 8.24 \times 10^{-31} \rho X X_{CNO} \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^{19.9}$$

Ocorre cuando $T > 2 \times 10^7 \text{ K}$, en estrellas con $m > M_{\odot}$

A medida en que H es transformado en He en el núcleo de la estrella:

$$\mu \uparrow$$

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} \text{ m}^3$$

Ciclo CNO: reacciones $\text{H} \rightarrow \text{He}$ teniendo CNO como catalizadores

$$\epsilon_{CNO} = 8.24 \times 10^{-31} \rho X X_{CNO} \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^{19.9}$$

Ocorre cuando $T > 2 \times 10^7 \text{ K}$, en estrellas con $m > M_{\odot}$

A medida en que H es transformado en He en el núcleo de la estrella:

$$\mu \uparrow \rightarrow P = \frac{\rho k T}{\mu m_H} \downarrow$$

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} \text{ m}^3$$

Ciclo CNO: reacciones $\text{H} \rightarrow \text{He}$ teniendo CNO como catalizadores

$$\epsilon_{CNO} = 8.24 \times 10^{-31} \rho X X_{CNO} \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^{19.9}$$

Ocorre cuando $T > 2 \times 10^7 \text{ K}$, en estrellas con $m > M_{\odot}$

A medida en que H es transformado en He en el núcleo de la estrella:

$$\mu \uparrow \rightarrow P = \frac{\rho k T}{\mu m_H} \downarrow \rightarrow \text{nucleo disminuye}$$

$$\epsilon_{pp}(I, II, III) = 1.08 \times 10^{-12} \rho X^2 \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^4 \text{ Wkg}^{-2} \text{ m}^3$$

Ciclo CNO: reacciones $\text{H} \rightarrow \text{He}$ teniendo CNO como catalizadores

$$\epsilon_{CNO} = 8.24 \times 10^{-31} \rho X X_{CNO} \left(\frac{T(K)}{10^6 K} \right)^{19.9}$$

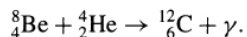
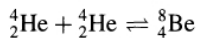
Ocorre cuando $T > 2 \times 10^7 \text{ K}$, en estrellas con $m > M_{\odot}$

A medida en que H es transformado en He en el núcleo de la estrella:

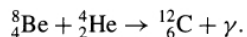
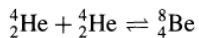
$$\mu \uparrow \rightarrow P = \frac{\rho k T}{\mu m_H} \downarrow \rightarrow \text{nucleo disminuye} \rightarrow T \uparrow$$

Cuando $T > 10^8 \text{ K} \rightarrow \text{He convertido en C} \rightarrow \text{proceso triple-}\alpha$

Cuando $T > 10^8$ K $\rightarrow$ He convertido en C $\rightarrow$ **proceso triple- α**

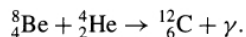


Cuando $T > 10^8 \text{ K} \rightarrow \text{He convertido en C} \rightarrow \text{proceso triple-}\alpha$



$$\epsilon_{3\alpha} = cte \rho^2 Y^3 \left(\frac{T(K)}{10^8 K} \right)^{41}$$

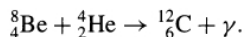
Cuando $T > 10^8 \text{ K} \rightarrow \text{He convertido en C} \rightarrow \text{proceso triple-}\alpha$



$$\epsilon_{3\alpha} = cte \rho^2 Y^3 \left(\frac{T(K)}{10^8 K} \right)^{41}$$

Para $T = 6 \times 10^8 \text{ K}$: $\text{C} \rightarrow \text{O, Ne, Na, Mg}$

Cuando $T > 10^8 \text{ K} \rightarrow \text{He convertido en C} \rightarrow \text{proceso triple-}\alpha$



$$\epsilon_{3\alpha} = cte \rho^2 Y^3 \left(\frac{T(K)}{10^8 K} \right)^{41}$$

Para $T = 6 \times 10^8 \text{ K}$: $\text{C} \rightarrow \text{O, Ne, Na, Mg}$

Para $T = 10^9 \text{ K}$: $\text{O} \rightarrow \text{Mg, Si, P, S}$

$$E_b = \Delta mc^2 = (Zm_p + (A - Z)m_n - m_{nucleo})c^2$$

$$E_b = \Delta mc^2 = (Zm_p + (A - Z)m_n - m_{nucleo})c^2$$

Fe (con $A=56$) es el núcleo mas estable

$$E_b = \Delta mc^2 = (Zm_p + (A - Z)m_n - m_{nucleo})c^2$$

Fe (con $A=56$) es el núcleo mas estable $\rightarrow \frac{E_b}{A}$ es máxima

$$E_b = \Delta mc^2 = (Zm_p + (A - Z)m_n - m_{nucleo})c^2$$

Fe (con $A=56$) es el núcleo mas estable $\rightarrow \frac{E_b}{A}$ es máxima

Mas alla del Fe, las reacciones son endotérmicas (absorben energía)

$$E_b = \Delta mc^2 = (Zm_p + (A - Z)m_n - m_{nucleo})c^2$$

Fe (con $A=56$) es el núcleo mas estable $\rightarrow \frac{E_b}{A}$ es máxima

Mas alla del Fe, las reacciones son endotérmicas (absorben energía) $\rightarrow$ SN

Módulo 2 - Nucleossíntese

